

■ ENTIERS ET (IR)RATIONNELS

1 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, simplifier de tête les expressions :

$$\begin{array}{ll} 1) & 3^{n+2} - 3^{n+1} - 7 \times 3^n + 5 \times 3^{n-1}. \quad 2) \frac{5^n \times 12^2}{10^n \times 6^4}. \\ 3) & \frac{32 \times 8^{n-1}}{2^{2n+2} - 4^n}. \quad 4) \quad 16^{n+1} + (-4)^{2n+1} + (-2)^{4n}. \end{array}$$

2 1) Que dire de la somme et du produit de deux rationnels (resp. de deux irrationnels, resp. d'un rationnel et d'un irrationnel) ?

2) Soit $\varphi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Montrer que lorsqu'un réel peut être écrit $a + b\varphi$ pour certains $a, b \in \mathbb{Z}$, les entiers a et b sont uniques.

3) Montrer que $\sqrt{n}$ est irrationnel pour tout $n \geq 2$ qui n'est pas un carré d'entier.

4) Montrer que $\frac{\ln a}{\ln b}$ est irrationnel pour tous entiers $a, b \geq 2$ premiers entre eux.

5) On pose $x^y = e^{y \ln x}$ pour tous $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$.

a) Montrer que pour tous $x, x' > 0$ et $y, y' \in \mathbb{R}$:
 $x^{y+y'} = x^y x^{y'}$, $x^{yy'} = (x^y)^{y'}$ et $(xx')^y = x^y x'^y$.

b) Montrer l'existence de deux irrationnels x et y pour lesquels x^y est rationnel. On pourra exploiter le résultat de la question 4) ou bien s'intéresser au réel $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$.

■ ÉQUATIONS, INÉQUATIONS

3 Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Exprimer $\max\{x, y\}$ et $\min\{x, y\}$ en fonction de x, y et $|x - y|$. On commencera par calculer leur somme et leur différence.

4 Résoudre les équations suivantes d'inconnue x :

$$\begin{array}{ll} 1) & |4 - x| = x. \quad 2) \quad |x^2 + x - 3| = |x|. \\ 3) & |x + 2| + |3x - 1| = 4. \quad 4) \quad \sqrt{1 - 2x} = |x + 7|. \\ 5) & x|x| = 3x + 2. \quad 6) \quad x + 5 = \sqrt{x + 11}. \end{array}$$

5 Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue x :

$$\begin{array}{ll} 1) & |x^2 - 6x + 4| \leq 1. \quad 2) \quad x + 2 < |2x - 5|. \\ 3) & \frac{x}{x+1} \leq \frac{x+2}{x+3}. \quad 4) \quad |3x - 5| \leq |2x + 3|. \\ 5) & |x - 1| \leq |2x + 1| + 1. \quad 6) \quad x + 3 \leq \sqrt{x + 5}. \\ 7) & \frac{x+5}{x^2-1} \geq 1. \quad 8) \quad |x + 3| > |x^2 - 3|. \\ 9) & \sqrt{|x+2|} \leq |x-10|. \quad 10) \quad \sqrt{x^2-1} < 2-x. \end{array}$$

6 Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ les expressions suivantes sont-elles bien définies ?

$$1) \quad \sqrt{x^2 - 4|x| + 3}. \quad 2) \quad \frac{\ln(2-x)}{x-1-\sqrt{x^2-2}}.$$

7 Résoudre en fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = a$ d'inconnue $x \geq 0$.

■ INÉGALITÉS ET SUBSTITUTIONS

8 Soient $x, y \geq 0$.

1) Montrer que $\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

2) En déduire que si $x \geq y$: $\sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y}$.

3) En déduire que $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x-y|}$.

9

1) Montrer que $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ pour tous $x, y \geq 0$.

2) En déduire que pour tous $x, y > 0$:

$$\frac{x}{x^4 + y^2} + \frac{y}{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{xy}.$$

10

1) Montrer que $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ pour tous $x, y > 0$.

2) En déduire que pour tous $a, b, c > 0$:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

À quelle condition a-t-on égalité ?

11 Soient $a, b, c > 0$ trois réels de somme s .

1) Montrer que :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 6 - s \quad \text{et} \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{s}.$$

2) De ces deux inégalités, l'une est-elle meilleure que l'autre, et si oui laquelle ?

12

1) Montrer que $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{2} \sqrt{x+y}$ pour tous $x, y \geq 0$.

2) En déduire que pour tous $x, y, z \geq 0$:

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq \sqrt{\frac{x+y}{2}} + \sqrt{\frac{y+z}{2}} + \sqrt{\frac{z+x}{2}}.$$

3) En déduire que si a, b et c sont les longueurs des côtés d'un triangle quelconque :

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}.$$

■ PARTIE ENTIÈRE

13

1) Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$: a) $[2x] = 5 + [-x]$.

b) $\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = [x]$. c) $[2x] = [x]^2$.

2) Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{N}^*$:

a) $\left\lfloor \frac{[kx]}{k} \right\rfloor = [x]$. b) $[x] + [2x] + [3x] \leq [6x]$.

- 3) ● Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$n\sqrt{2} - \lfloor n\sqrt{2} \rfloor > \frac{1}{2n\sqrt{2}}.$$

- 4) ● Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+1} \rfloor.$$

SOMMES

- 14 ● Avec des notations évidentes, les relations suivantes sont-elles vraies ou fausses en général ?

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k, \quad \sum_{k=1}^n \lambda a_k = \lambda \sum_{k=1}^n a_k,$$

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n a_k \sum_{k=1}^n b_k, \quad \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| = \sum_{k=1}^n |a_k|,$$

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^p = \sum_{k=1}^n a_k^p.$$

- 15 ● Simplifier les sommes suivantes, où $x \in \mathbb{R}$:

1) $\sum_{i=0}^n i(i-1)$. 2) $\sum_{j=1}^n (2j-1)$. 3) $\sum_{k=1}^n (-1)^k$.

4) $\sum_{k=0}^n (k+n)$. 5) $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{2^i}{3^{2i-1}}$. 6) $\sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right)$.

7) $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(3k+1)(3k+4)}$ en écrivant les termes sommés sous la forme $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ avec $a, b > 0$.

8) $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i$. 9) $\sum_{1 \leq i < j \leq n} j$. 10) $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)$.

11) $\sum_{0 \leq i, j \leq n} x^{i+j}$. 12) $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1}$. 13) $\sum_{1 \leq i < j \leq n} (j-i)$.

14) $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i^2}{j}$. 15) $\sum_{1 \leq i, j \leq n} ij$. 16) $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max \{i, j\}$.

- 16 On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 1) ● Montrer que $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ pour tout $k \geq 2$, puis que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

- 2) ● Montrer que $\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis que la suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ diverge vers $+\infty$.

- 17 ● 1) Déterminer une expression explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

a) $u_{n+1} = u_n + n$. b) $u_{n+1} = u_n + n^2 - 1$.

- 2) Déterminer une expression explicite de la famille $(z_{i,j})_{i,j \in \mathbb{N}}$ définie pour tous $i, j \in \mathbb{N}$ par $z_{0,j} = 1$ et $z_{i+1,j} = 2^i j + z_{i,j}$.

- 18 ● Montrer sans récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

- 19 ●

- 1) Calculer $\sum_{k=0}^n 2^k k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ en suivant pas à pas les indications suivantes :

- compléter d'abord l'égalité $\sum_{k=0}^n x^k = \dots$
- dériver des deux côtés,
- évaluer en 2 et conclure.

- 2) Retrouver le résultat de la question 1) en calculant de deux façons $\sum_{0 \leq i < j \leq n} 2^j$.

- 3) Soit $x \in]-1, 1[$.

a) Montrer que $\sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

b) ● Calculer de même $\sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2}$.

- 20 ● Étudier la monotonie des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad v_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}.$$

- 21 ● Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.$$

- 22 1) ● Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n \sqrt{\binom{n}{k}} \leq \sqrt{2^n(n+1)}.$$

- 2) ● Montrer que pour tous $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $p > 0$:

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k+p} \right)^2 \leq \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n a_k^2.$$

- 23 On veut montrer que pour tous $x_1, \dots, x_n > 0$:

$$\sum_{k=1}^n x_k \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \geq n^2.$$

- 1) ● Dédurre cette inégalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
2) ● La redémontrer par récurrence.

- 24 ● Pour tout $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on pose :

$$\|X\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}.$$

Montrer que pour tous $X, Y \in \mathbb{R}^n$:

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\| \quad (\text{inégalité triangulaire}).$$

- 25 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathbb{P}_n$ l'ensemble $\mathbb{P} \cap \llbracket 1, n \rrbracket$ et E_n l'ensemble des entiers sans facteur carré de $\llbracket 1, n \rrbracket$, i.e. divisibles par aucun carré de nombre premier.

- 1) Montrer que $\ln(1+x) \leq x$ pour tout $x > -1$, puis que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \ln n$.
- 2) Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{i \in E_n} \frac{1}{i} \sum_{1 \leq r \leq \sqrt{\frac{n}{i}}} \frac{1}{r^2}$.
- 3) En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 2 \sum_{i \in E_n} \frac{1}{i} \leq 2 \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq n}} \left(1 + \frac{1}{p}\right)$.
- 4) En déduire que $\sum_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p \leq n}} \frac{1}{p} \geq \ln \ln n - \ln 2$.

PRODUITS

- 26 Avec des notations évidentes, les relations suivantes sont-elles vraies ou fausses en général ?

$$\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) = \prod_{k=1}^n a_k + \prod_{k=1}^n b_k, \quad \prod_{k=1}^n \lambda a_k = \lambda \prod_{k=1}^n a_k,$$

$$\prod_{k=1}^n a_k b_k = \prod_{k=1}^n a_k \prod_{k=1}^n b_k, \quad \left| \prod_{k=1}^n a_k \right| = \prod_{k=1}^n |a_k|,$$

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^p = \prod_{k=1}^n a_k^p, \quad \prod_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} = \sum_{j=1}^n \prod_{i=1}^m x_{ij}.$$

- 27 Simplifier les produits suivants, où $x \in \mathbb{R}$, en les exprimant le plus possible à l'aide de puissances et de factorielles :

- 1) $\prod_{k=1}^n \sqrt{k(k+1)}$.
- 2) $\prod_{k=1}^n (-5)^{k^2-k}$.
- 3) $\prod_{k=1}^n \frac{4^k}{k^2}$.
- 4) $\prod_{k=0}^n (2k+1)$.
- 5) $\prod_{k=1}^n (4k^2-1)$.
- 6) $\prod_{1 \leq i, j \leq n} x^{i+j}$.
- 7) $\prod_{1 \leq i, j \leq n} (2i)$.
- 8) $\prod_{1 \leq i, j \leq n} i^j$.
- 9) $\prod_{1 \leq i, j \leq n} ij$.
- 10) $\prod_{p=0}^{n-1} \sum_{k=0}^p x^{p!k}$.
- 11) $\prod_{k=0}^n (1+x^{2^k})$.

- 28 Montrer sans récurrence que $2^{n-1} \leq n! \leq n^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 29 1) $\bullet$

- a) Montrer que $1 + \frac{1}{k^2} \leq \frac{k^2}{(k-1)(k+1)}$ pour tout $k \geq 2$.
- b) En déduire que $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \leq 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 2) $\bullet$ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3}\right) \leq 3 - \frac{1}{n}.$$

- 30 $\bullet$ Montrer sans récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\prod_{k=0}^{n-1} \frac{n!}{k!} = \prod_{k=1}^n k^k.$$

- 31 $\bullet$ Factoriser $k^3 - 1$ par $k - 1$ et $k^3 + 1$ par $k + 1$ pour tout $k \geq 2$, puis en déduire que $\prod_{k=2}^{+\infty} \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1} = \frac{2}{3}$.

- 32 $\bullet$ 1) Montrer sans récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{(2n+1)!}{(n+1)!} \geq (n+1)^n.$$

- 2) En déduire que $\prod_{k=0}^{n-1} (2k+1)! \geq n!^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- 33 $\bullet$ Montrer que $\prod_{k=1}^n (1 - x_k) \geq 1 - \sum_{k=1}^n x_k$ pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$.

- 34 $\bullet$ 1) a) Montrer que $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ pour tous $x, y \geq 0$.
b) En déduire que pour tous $x_1, \dots, x_{2^n} > 0$:

$$\sqrt[2^n]{\prod_{k=1}^{2^n} x_k} \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{2^n} x_k.$$

- 2) a) Montrer que $2^n \geq n+1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
b) Soient $x_1, \dots, x_n > 0$. On pose $m = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$. En appliquant le résultat de la question 1)b) à la famille de 2^n réels $(x_1, \dots, x_n, m, \dots, m)$, montrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k.$$

COEFFICIENTS BINOMIAUX

- 35 $\bullet$ On veut redémontrer par le calcul les formules du cours relatives aux coefficients binomiaux. On rappelle que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ si $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $\binom{n}{k} = 0$ sinon.

- 1) Redémontrer la formule de symétrie.
- 2) Redémontrer la formule du capitaine.
- 3) Redémontrer la formule de Pascal.
- 4) $\bullet$ Montrer que les coefficients binomiaux sont des entiers naturels.

- 36 $\bullet$ Montrer que $\binom{2n}{n}$ est pair pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

37 Soit $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Étudier la monotonie de la famille des $\binom{n}{k}$, k décrivant $\llbracket 0, n \rrbracket$.
- 2) En déduire que $\frac{2^{2n}}{2n+1} \leq \binom{2n}{n} \leq 2^{2n}$.

38 En considérant $(1+1)^n$ et $(1-1)^n$, calculer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ les sommes $\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k}$ et $\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k}$, qu'on note aussi respectivement $\sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$ et $\sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$.

39

- 1) Simplifier pour tout $n \in \mathbb{N}$ la somme $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k$:
 - a) grâce à la formule du capitaine.
 - b) en dérivant de deux façons différentes la fonction $x \mapsto (x+1)^n$.
- 2) Simplifier pour tout $n \in \mathbb{N}$ les sommes :
 - a) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k^2$.
 - b) $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k}$.

40 Montrer que $\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$ pour tous $p \in \mathbb{N}$ et $n \geq p$.

41 Montrer que pour tous $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)^n + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^n \geq 2^{n+1}.$$

42 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On pose $b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $a_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.